Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — Què és l'interès? El dilema del crèdit ràpid

Un anunci de crèdit ràpid: 300 € a tornar en 30 dies pagant-ne 30 d'interessos. És barat o car? La pregunta obre la matemàtica financera.

1.1 Idea clau

Amb els percentatges ben afinats (sessions 1 a 5), entrem a la part més professionalitzadora de la unitat: la **matemàtica financera**, l'eina per detectar abusos i assessorar famílies vulnerables sobre l'endeutament. Avui partim d'un anunci real i ben enganyós: *«300 € a l'instant; torna'ls en 30 dies pagant només 30 € d'interessos»*. La pregunta del dia: **és barat o car?**

Què és l'interès
L'**interès** és el preu que es paga per fer servir uns diners durant un temps.

- **Capital** (C_0): els diners prestats.
- **Tipus d'interès** (r): el percentatge que es paga *per període* (expressat com a factor: un $10\% \to r = 0,10$).
- **Temps** (t): quants períodes dura.

Dues maneres de comptar-lo:

- **Interès simple:** els interessos es calculen *sempre sobre el capital inicial*.
- **Interès compost:** els interessos s'acumulen al capital i *generen nous interessos* (ho formalitzarem la sessió següent).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el dilema del crèdit ràpid

300 € a tornar en 30 dies pagant 30 € d'interessos. En un mes, els 30 € sobre 300 € són

$$\frac{30}{300} = 0,10 = 10\%.$$

Un 10%... *en un sol mes*. La trampa de l'anunci és que el 10% sona poc, però **és mensual**. Si projectem la mateixa quantitat a tot un any (dotze mesos) amb interès simple, serien $12 \cdot 30 = 360$ € d'interessos sobre 300 € de capital: un 120% anual. I si els interessos generessin interessos (compost), encara molt més. **És caríssim.**

Exemple 1.2 — interès simple: estalvi senzill

Poso 1.000 € en un producte que dona un 3% **simple** anual durant 2 anys. Cada any genera el mateix interès, sempre sobre els 1.000 € inicials:

$$\text{interès anual} = 0,03 \cdot 1.000 = 30\,€, \qquad \text{en 2 anys} = 2 \cdot 30 = 60\,€.$$

Capital final: $1.000 + 60 = 1.060$ €. En interès **simple**, els interessos *no* generen interessos: cada any s'afegeixen els mateixos 30 €.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — interès mensual projectat a l'any

Un crèdit ràpid presta 200 € i cobra 24 € d'interessos en un mes. Quin percentatge mensual és? I quant en interessos, amb interès simple, si durés un any?

Solució. **Percentatge mensual:** $\frac{24}{200} = 0,12 = 12\%$ al mes.
En un any (simple): cada mes el mateix interès, 24 €, durant 12 mesos: $12 \cdot 24 = 288$ € d'interessos sobre 200 € de capital. Això és un $\frac{288}{200} = 1,44 = 144\%$ anual. **Abusiu.**

Resposta: 12% mensual; 288 € d'interessos en un any (un 144% anual).

Exercici resolt 1.2 — interès simple a uns quants anys

Una família ingressa 500 € en un dipòsit al 2% simple anual. Quants diners hi haurà al cap de 3 anys?

Solució. **Interès cada any:** $0,02 \cdot 500 = 10$ €, sempre sobre els 500 € inicials.
En 3 anys: $3 \cdot 10 = 30$ € d'interessos.
Capital final: $500 + 30 = 530$ €.

Resposta: 530 € (interès simple: 10 € cada any).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Un crèdit presta 400 € i cobra 40 € d'interessos en un mes. Quin percentatge mensual és? Quant serien els interessos, amb interès simple, en un any?

1.2 Calcula l'interès **simple** i el capital final:

a) 800 € al 4% simple anual durant 2 anys;
b) 1.500 € al 3% simple anual durant 4 anys.

1.3 Un anunci diu «només un 5%!» però és un 5% **mensual**. A quant equival en interessos al cap d'un any (simple) sobre un préstec de 600 €?

1.4 (Comparació) Dos productes d'estalvi per a 1.000 €: el primer dona un 5% simple durant 1 any; el segon, un 2% simple durant 3 anys. Quin dona més interessos en total?

1.5 (Interpretació) Per què un anunci de crèdit ràpid presenta l'interès **mensual** en comptes de l'anual? Què intenta amagar?

1.6 (Raonament) Explica amb les teves paraules la diferència entre interès simple i interès compost. En quin dels dos creixerà més de pressa un deute que no es paga, i per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 Percentatge mensual: $\dfrac{40}{400} = 0,10 = 10\%$. En un any (simple): $12 \cdot 40 = 480\,€$ d'interessos sobre $400\,€$ (un 120% anual).

1.2 (a) Interès anual $0,04 \cdot 800 = 32\,€$; en 2 anys $64\,€$; capital final $864\,€$. (b) Interès anual $0,03 \cdot 1.500 = 45\,€$; en 4 anys $180\,€$; capital final $1.680\,€$.

1.3 Un 5% mensual sobre $600\,€$ són $0,05 \cdot 600 = 30\,€$ al mes; en 12 mesos (simple), $12 \cdot 30 = 360\,€$ d'interessos sobre $600\,€$ (un 60% anual).

1.4 Primer: $0,05 \cdot 1.000 = 50\,€$ en 1 any. Segon: $0,02 \cdot 1.000 = 20\,€$ l'any, en 3 anys $60\,€$. El **segon** dona més interessos en total ($60\,€$ contra $50\,€$).

1.5 Perquè l'interès mensual és un número **petit** (5%, 10%) que sona assumible, mentre que l'anual equivalent és enorme (60%, 120%...). L'anunci amaga el **cost real anual** del crèdit perquè sembli barat.

1.6 Resposta oberta. Idea: en l'interès **simple** els interessos es calculen sempre sobre el capital inicial; en el **compost** s'acumulen al capital i generen nous interessos. Un deute que no es paga creix més de pressa amb interès **compost**, perquè cada període els interessos s'afegeixen al deute i el període següent també generen interessos (l'«espiral»).